

Redukált gramatika, Chomsky NF

Ez az anyag 2. típusú grammatikákról szól!!!

A) Elméleti háttér

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **inaktívnak** vagy **nem aktívnak** nevezzük, ha nem vezethető le belőle terminális szó; egyébként **aktívnak** mondjuk.

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **nem elérhetőnek** nevezzük, ha nem fordul elő egyetlen olyan mondatformában sem, amely a kezdőszimbólumból levezethető; egyébként **elérhetőnek** mondjuk.

Egy nemterminális **nem hasznosnak** mondunk, ha vagy inaktív, vagy nem elérhető, vagy mindkét tulajdonság teljesül esetében. Egy nemterminális **hasznosnak** nevezünk, ha aktív és elérhető.

Egy környezetfüggetlen grammatika **redukált**, ha minden nemterminálisa aktív és elérhető.

Tétel: Minden környezetfüggetlen grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált környezetfüggetlen grammatikát.

Aktív nemterminálisok:

$$A_1 = \{X \mid X \rightarrow u \in P, u \in \Sigma^*\},$$

$$A_{i+1} = A_i \cup \{X \mid X \rightarrow w \in P, w \in (\Sigma \cup A_i)^*\}, i = 1, 2, \dots$$

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq N$$

Ha $A_k = A_{k+1}$ akkor megkaptuk az aktív nemterminálisokat.

Az inaktívakat tartalmazó szabályokat elhagyjuk.

Elérhető nemterminálisok:

$$R_1 = \{S\},$$

$$R_{i+1} = R_i \cup \{Y \mid X \rightarrow uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup \Sigma)^*\}, i = 1, 2, \dots$$

$$R_1 \subseteq R_2 \subseteq \dots \subseteq N$$

Ha $R_k = R_{k+1}$ akkor megkaptuk az elérhető nemterminálisokat.

A nem elérhetőket elhagyjuk.

Chomsky normálforma

Lehetséges szabályalakok:

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$A \rightarrow BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha van $S \rightarrow \varepsilon$ szabály.

$$A \rightarrow a, A \in N, a \in \Sigma.$$

Tétel: Minden környezetfüggetlen grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens Chomsky NF-jú grammatikát.

Lépések:

1. Álterminálisok bevezetése: Minden, valamely szabály jobboldalán álló, de nem önmagában álló a terminális cseréljük le egy neki megfelelő X_a nemterminálisra és adjuk hozzá az $X_a \rightarrow a$ szabályt a grammatikához.

2. Hosszredukció: példa: $X \rightarrow ABCD$ helyett $X \rightarrow AZ_1$, $Z_1 \rightarrow BZ_2$, $Z_2 \rightarrow CD$, ahol Z_1, Z_2 új nemterminálisok.

3. ε -mentesítés

Először konstruálunk egy $H \subseteq N$ segédhalmazt, melynek pontosan azok a nemterminálisok lesznek az elemei, melyekből (egy vagy több lépésben) levezethető ε . Ehhez ismét rekurzívan definiálunk H_i halmazokat. A H_i halmaz a H_{i-1} halmaz bővítése azon nemterminálisokkal, amelyekből közvetlenül levezethető H_{i-1}^* -beli szó. A kiindulási halmaz H_1 , azon nemterminálisok halmaza, melyekből közvetlenül levezethető ε .

Ezután képezzük az összes olyan szabályt, melynek jobboldala valamely eredeti szabály jobboldalából tetszőlegesen kiválasztott H -beli nemterminálisok elhagyásával kapható (beleértve azt az esetet is, ha nem hagyunk el semmit), a baloldal pedig az eredeti baloldal. Az ε -szabályokat elhagyjuk.

a) eset: ha $S \notin H$, akkor ezzel

b) eset: ha $S \in H$, akkor legyen S_0 a grammatika új kezdőszimbóluma, és adjuk hozzá a grammatika szabályaihoz az $S_0 \rightarrow S$ és az $S_0 \rightarrow \varepsilon$ szabályokat.

Megjegyzés: Ha $S \in H$, de S nem fordul elő szabály jobboldalán, akkor nincs szükség egy új kezdőszimbólumra, elég az $S \rightarrow \varepsilon$ szabályt hozzáadni.

4. Láncmentesítés

Már csak az $A \rightarrow B$ ($A, B \in N$) alakú szabályok nem kellő alakúak. Ezekkel ugyanúgy bántunk el, mint a 3. típus esetén.

Meghatározzuk minden nyelvtani jelhez (az adott nyelvtani jelet magát is beleértve) azon nemterminálisok $H(X)$ halmazát, melyek mint 1 hosszúságú szó (közvetlenül, vagy közvetetten) levezethetők [belőle](#)

Minden $Y \in H(X)$ nyelvtani jelhez vesszük azon szabályokat, amelyeknek baloldalán X , jobboldalán pedig egy Y -ra vonatkozó eredeti szabály jobboldala áll, kivéve ha ez a jobboldal csupán egyetlen nemterminálisból áll. (Azaz, a láncszabályokat elhagyjuk.)

A $H(X)$ halmazok a szokásos rekurzív közelítéssel állíthatók elő. $H_0(X) := \{X\}$, majd ezt sorra bővítjük a lépésenként felfedezett újabb láncszabálysorozatok végpontjaival.

B) Mintapéldák:

1. példa, redukálás

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid bBD \\ A &\rightarrow AB \mid AC \\ B &\rightarrow \varepsilon \mid a \mid SS \\ C &\rightarrow AS \mid aba \\ D &\rightarrow BB \end{aligned}$$

Aktívak: $A_1 = \{B, C\}$, $A_2 = \{B, C, D\}$, $A_3 = A_4 = \{B, C, D, S\}$, az A -t tartalmazó szabályok elhagyhatók.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow bBD \\ B &\rightarrow \varepsilon \mid a \mid SS \\ C &\rightarrow aba \\ D &\rightarrow BB \end{aligned}$$

Elérhetők: $R_1 = \{S\}$, $R_2 = R_3 = \{S, B, D\}$, C elhagyható.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow bBD \\ B &\rightarrow \varepsilon \mid a \mid SS \\ D &\rightarrow BB \end{aligned}$$

Az eredmény az eredetivel ekvivalens és redukált.

2. példa: Hozzuk Chomsky NF-ra!

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow aAa \mid C \\ B &\rightarrow bBb \mid C \\ C &\rightarrow Cabc \mid b \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Megoldás:

1. lépés:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow DAD \mid C$$

$$B \rightarrow EBE \mid C$$

$$C \rightarrow CDEF \mid b \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

$$F \rightarrow c$$

2. lépés:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow DZ_1 \mid C$$

$$B \rightarrow EZ_2 \mid C$$

$$C \rightarrow CZ_3 \mid b \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

$$F \rightarrow c$$

$$Z_1 \rightarrow AD$$

$$Z_2 \rightarrow BE$$

$$Z_3 \rightarrow DZ_4$$

$$Z_4 \rightarrow EF$$

3. lépés:

$$H_0 = \{C\}, H_1 = \{C, A, B\}, H_2 = H_3 = \{S, A, B, C\} = H.$$

$$S \rightarrow AB \mid A \mid B \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow DZ_1 \mid C$$

$$B \rightarrow EZ_2 \mid C$$

$$C \rightarrow CZ_3 \mid b \mid Z_3$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

$$F \rightarrow c$$

$$Z_1 \rightarrow AD \mid D$$

$$Z_2 \rightarrow BE \mid E$$

$$Z_3 \rightarrow DZ_4$$

$$Z_4 \rightarrow EF$$

Mivel $S \in H$, ezért a b) eset áll fenn, de S nem szerepel szabály jobboldalán, ezért az $S \rightarrow \varepsilon$ szabályt elegendő hozzáadni.

4. lépés:

$$H_0(S) = \{S\}, H_1(S) = \{S, A, B\}, H_2(S) = \{S, A, B, C\}, H_3(S) = \{S, A, B, C, Z_3\} = H(S)$$

Hasonlóan $H(A) = \{A, C, Z_3\}, H(B) = \{B, C, Z_3\}, H(C) = \{C, Z_3\}$,
 $H(Z_1) = \{D, Z_1\}, H(Z_2) = \{E, Z_2\}$, a többi csak önmagát tartalmazza.

$$S \rightarrow AB \mid DZ_1 \mid CZ_3 \mid b \mid DZ_4 \mid EZ_2 \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow DZ_1 \mid CZ_3 \mid b \mid DZ_4$$

$$B \rightarrow EZ_2 \mid CZ_3 \mid b \mid DZ_4$$

$$C \rightarrow CZ_3 \mid b \mid DZ_4$$

$$D \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

$$F \rightarrow c$$

$$Z_1 \rightarrow AD \mid a$$

$$Z_2 \rightarrow BE \mid b$$

$$Z_3 \rightarrow DZ_4$$

$$Z_4 \rightarrow EF$$

3. feladat: Hozzuk *Chomsky normálformára* a tanult algoritmus alapján az alábbi grammatikát (S a kezdőszimbólum, S, A, B, C, D a nemterminálisok, a, b a terminálisok):

$$S \rightarrow aCa \mid AC$$

$$A \rightarrow DBB \mid aS$$

$$B \rightarrow bD \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow aba \mid SS$$

$$D \rightarrow BSSC \mid \varepsilon$$

Megoldás:

1.

$$S \rightarrow XCX \mid AC$$

$$A \rightarrow DBB \mid XS$$

$$B \rightarrow YD \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow YXY \mid SS$$

$$D \rightarrow BSSC \mid \varepsilon$$

$$X \rightarrow a$$

$$Y \rightarrow b$$

2.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow XE \mid AC \\
A &\rightarrow DF \mid XS \\
B &\rightarrow YD \mid \varepsilon \\
C &\rightarrow YG \mid SS \\
D &\rightarrow BK \mid \varepsilon \\
E &\rightarrow CX \\
F &\rightarrow BB \\
G &\rightarrow XY \\
K &\rightarrow SI \\
I &\rightarrow SC \\
X &\rightarrow a \\
Y &\rightarrow b
\end{aligned}$$

3. $H_1 = \{B, D\}$, $H_2 = \{B, D, F\}$, $H_3 = \{B, D, F, A\} = H_4 = H$.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow XE \mid AC \mid C \\
A &\rightarrow DF \mid XS \mid D \mid F \\
B &\rightarrow YD \mid Y \\
C &\rightarrow YG \mid SS \\
D &\rightarrow BK \mid K \\
E &\rightarrow CX \\
F &\rightarrow BB \mid B \\
G &\rightarrow XY \\
K &\rightarrow SI \\
I &\rightarrow SC \\
X &\rightarrow a \\
Y &\rightarrow b
\end{aligned}$$

Mivel $S \notin H$, ezért az a) eset áll fenn, nem kell tenni semmit.

4.

$H(S) = \{S, C\}$	$S \rightarrow XE \mid AC \mid YG \mid SS$
$H(A) = \{A, D, F, K, B, Y\}$	$A \rightarrow DF \mid XS \mid BK \mid SI \mid BB \mid YD \mid b$
$H(B) = \{B, Y\}$	$B \rightarrow YD \mid b$
$H(C) = \{C\}$	$C \rightarrow YG \mid SS$
$H(D) = \{D, K\}$	$D \rightarrow BK \mid SI$
$H(E) = \{E\}$	$E \rightarrow CX$
$H(F) = \{F, B, Y\}$	$F \rightarrow BB \mid YD \mid b$
$H(G) = \{G\}$	$G \rightarrow XY$
$H(K) = \{K\}$	$K \rightarrow SI$
$H(I) = \{I\}$	$I \rightarrow SC$
$H(X) = \{X\}$	$X \rightarrow a$
$H(Y) = \{Y\}$	$Y \rightarrow b$

(S a kezdőszimbólum.)

4. feladat: Hozzuk *Chomsky normálformára* a tanult algoritmus alapján az alábbi grammatikát (S a kezdőszimbólum, S, A, B, C, D a nemterminálisok, a, b a terminálisok):

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aBb \mid AB \\ A &\rightarrow ABS \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow AAA \mid b \end{aligned}$$

Megoldás: (kevésbé részletesen)

1. Álterminálisok bevezetése

$$\begin{aligned} S &\rightarrow CBD \mid AB \\ A &\rightarrow ABS \mid \varepsilon \\ B &\rightarrow AAA \mid b \\ C &\rightarrow a \\ D &\rightarrow b \end{aligned}$$

2. Hosszredukció

$$\begin{aligned} S &\rightarrow CE \mid AB & D &\rightarrow b \\ A &\rightarrow AF \mid \varepsilon & E &\rightarrow BD \\ B &\rightarrow AG \mid b & F &\rightarrow BS \\ C &\rightarrow a & G &\rightarrow AA \end{aligned}$$

3. ε -mentesítés, $H = \{A, G, B, S, F\}$.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow CE \mid AB \mid A \mid B & D &\rightarrow b \\ A &\rightarrow AF \mid F & E &\rightarrow BD \mid D \\ B &\rightarrow AG \mid b \mid A \mid G & F &\rightarrow BS \mid B \mid S \\ C &\rightarrow a & G &\rightarrow AA \mid A \end{aligned}$$

Mivel $S \in H$ és S előfordul szabály jobboldalán, így kell egy új, S_0 kezdőszimbólum:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow S \mid \varepsilon & D &\rightarrow b \\ S &\rightarrow CE \mid AB \mid A \mid B & E &\rightarrow BD \mid D \\ A &\rightarrow AF \mid F & F &\rightarrow BS \mid B \mid S \\ B &\rightarrow AG \mid b \mid A \mid G & G &\rightarrow AA \mid A \\ C &\rightarrow a \end{aligned}$$

4. Láncmentesítés

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow CE \mid AB \mid AF \mid BS \mid AG \mid AA \mid b \mid \varepsilon & D &\rightarrow b \\ S &\rightarrow CE \mid AB \mid AF \mid BS \mid AG \mid AA \mid b & E &\rightarrow BD \mid b \\ A &\rightarrow CE \mid AB \mid AF \mid BS \mid AG \mid AA \mid b & F &\rightarrow CE \mid AB \mid AF \mid BS \mid AG \mid AA \mid b \\ B &\rightarrow AG \mid CE \mid AB \mid AF \mid BS \mid AA \mid b & G &\rightarrow AA \mid CE \mid AB \mid AF \mid BS \mid AG \mid b \\ C &\rightarrow a \end{aligned}$$

(S_0 a kezdőszimbólum.)

C) Gyakorló feladatok:

1. feladat: Határozzuk meg az alábbi $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b\}, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika **aktív** nemterminálisait a tanult algoritmus alapján! A P szabályrendszer:

$$S \rightarrow BaB \mid DaD$$

$$A \rightarrow aBC \mid AS$$

$$B \rightarrow SbDD \mid A$$

$$C \rightarrow DSC \mid aA$$

$$D \rightarrow ab \mid AC$$

2. feladat: Hozzuk *Chomsky normálformára* a tanult algoritmus alapján az alábbi nyelvtant (S a kezdőszimbólum, S, A, B, C, D a nemterminálisok, a, b a terminálisok):

$$S \rightarrow AB \mid AC$$

$$A \rightarrow aba \mid DS$$

$$B \rightarrow DCC \mid aS$$

$$C \rightarrow bbD \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow SS \mid \varepsilon$$